

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL7017

報告日期:2017/5/26

p.1/1

客戶名稱	台姿記工業股份有限公司		拜訪日期	2016/5/23	
地址	台姿記:台中市大甲區日南里幼獅工業區 工十路1號		參與同仁	葉振東	
電話	台姿記:(04)26816321				
重點摘要	一.拜訪目的:☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員:台姿記:蔡青益組長 三.客戶概況:1.台姿記專營鋁合金之硬氧處理,陽極極線四條,黑色染料使用永光 K082 共計四槽,使用量約 40~50Kg/Mon。 四.訪談內容: - 此次拜訪目的是因客戶反應黑色 1 號槽(K0827001+K0827002)染液上色不佳,導致工件異常發生。 - 經職與蔡組長了解後,目前台姿記黑色槽共計四槽,1 號槽與 3 號槽組成相同(K0827001+K0827002),2 號槽(K0826007)與 4 號槽(K0827002)皆為單一批號染料所組成,而發生上色異常為 1 號槽。 - 職向蔡組長詢問異常發生頻率,得到相關資訊為 5/19 日發生一批異常後,後續皆未發生。根據此一情況並同時提供永光針對 K0827001 與 K0827002 染液檢測、染色結果與蔡組長討論,判定該批異常為陽極處理條件有些微差異所造成,非染料所造成。 - 蔡組長表示台姿技現場操作人員認為有添加 K0827001 的染槽上色速率皆不如其他單一染料的黑色槽,認為 K0827001 品質上有問題,職表示目前 1 號與 3 號槽鋁離子較高會造成上色較差。蔡組長表示希望永光協助追蹤當 2 號、4 號槽鋁離子升高到與 1 號、3 號槽相同時,是否有上色較慢的情況,以釐清 K0827001 上色速度的疑慮,職表示會配合追蹤處理。 五.競爭者動態: 目前由台姿記與業務端尚無得到其他競爭廠商介入的相關訊息。 六.建議事項: - 職認為台姿記一發生異常,沒有確認發生頻率,就直接怪罪染料商的情況,相當令人懷疑,需請業務葉振東多加注意其背後動機。 - 持續協助追蹤鋁離子對染色異常的影響,並同時建立客戶對染色力度的最大允收程度。				
核示		單位主管		報告人	江富誠 2017/5/26

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案,禁止對外展示

(2-A5-02-05) [2004.08]

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL7026

報告日期:2017/11/24

p.1/1

客戶名稱	htc		拜訪日期	2017/11/22	
地址	新北市新店區中興路三段 88 號		參與同仁	蕭崇崑處長	
電話	02-89124138			吳振文經理	
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☒教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：htc：鄭英彥技術處長、廖宇靖處長 三.客戶概況：1.htc,之前替GOOGLE代工的部門將轉為GOOGLE所有 2.年底htc大樓2~8樓與桃園部份營運地點將租給GOOGLE使用 四.訪談內容： 1. 此次拜訪目的介紹永光染料應用範圍、技術能力與可提供相關服務。 2. 本次與 htc 廖處長溝通後得知 GOOGLE 產品不指定使用染料商，因技術服務等考量，希望可以使用台灣染料。 3. 職回應廖處長詢問永光與其他廠商比較其優勢為何，表示永光染料為自行生產，且可提供配色、線上異常問題題解決與駐廠...等技術服務。 4. 介紹過程中，向廖處長介紹了永光染料可運用在紡織、皮革與鋁金屬等產業領域，這些領域與 3C 產業的周邊都有其密切相關，而其他相關領域也積極的開發中。 5. 廖處長表示目前 GOOGLE 手機因應 4G5G 頻段訊號問題，背蓋採用塑膠與鋁金屬共用，但因色光無法一致性的問題，所以最後採用噴塗來解決。職表示永光可以提供協助研究如何解決該一狀況。廖處長表示後續 GOOGLE 若是將持續採用此一加工法時，可以先提供永光塑膠與鋁金屬材質進行研究解決。 6. 廖處長表示目前其部門有針對鑄件進行開發，但有遇到一些問題，詢問永光是否有相關經驗。職表示針對鑄件部分，永光有一些研究經驗，歡迎共同交流開發。 五.競爭者動態： 目前尚無其他競爭廠商介入的相關訊息。 六.建議事項： 廖處長表示未來將整併到 GOOGLE，因此其方向尚未明確，希望藉由與永光溝通過程中可以找到一些新的想法與方向。職建議業務同仁持續保持聯絡，建立良好的溝通管道，以利後續發展。				
核示			單位主管	報告人	江富誠 2017/11/24

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL8011

報告日期:2018/4/2

p.1/1

客戶名稱	竣淵科技股份有限公司		拜訪日期	2018/3/31	
地址	竣淵:台中市大甲區日南里幼獅工業區工九路 33 號		參與同仁	葉振東	
電話	竣淵:(04)26817799				
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：竣 淵：林水生專員、曾成睿(線上控管人員) 三.客戶概況：1.竣淵今年業績與去年相當，目前生產主力為重機、腳踏車零組件，同時針對室內傢具零組件亦有開發，黑色染料使用永光 K082 約 250Kg/Mon。 四.訪談內容： 1. 此次拜訪目的是因客戶反應 K0828004 使用 10~12 天後無法上色，希望永光協助分析找出原因。 2. 經使用竣淵異常染液染色確認後，職與林水生表示沒有發生不上色的問題，並向其詢問更詳細狀況。林水生表示溝通表達錯誤，實際問題為延長時間後仍無法深染的狀況。 3. 林水生表示此問題發生在去年 8 月，竣淵內部先自行檢視與排除原因，但一直無法有效解決，染槽壽命由原先 250~300 工作小時降至目前為 120~150 工作小時，希望永光協助分析。 4. 經職詢問作業方式與取得客戶工件後，將就提供染料與異常染液再行分析，確認原因。 五.競爭者動態： 竣淵目前已有一槽改用奧野-415，目的在於確認是否與目前 K082 會有相同之情況發生。。 六.建議事項： 1. 職認為本次發生溝通表達錯誤的問題應該是可以避免的，建議未來當業務提出客戶問題時，技術部門可以請業務向客戶再三確認問題。				
核示		單位主管		報告人	江富誠 2018/4/2

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

(2-A5-02-05) [2004.08]

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL2007

報告日期:2022/6/6

p.1/1

客戶名稱	竣淵科技股份有限公司		拜訪日期	2022/6/2	
地址	竣淵:台中市大甲區日南里幼獅工業區工九路 33 號		參與同仁	江富誠 林俊穎	
電話	竣淵:(04)26817799				
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☒教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：竣 淵：林水生專員 三.客戶概況：竣淵今年產線依舊滿檔，但面臨到缺工的狀態，線上人員足夠，但品保與上架人員缺乏。 四.訪談內容： 1. 此次拜訪目的是因向客戶回報之前反應 K327 進行 QUV 照射後會褪色，與以往狀況不同的測試結果與協助竣淵進行 22-046 線上測試。 2. 與竣淵林水生回報 K327 發生褪色原因推測是未進行冷封孔所導致，林專員表示認可，並指出本次事件竣淵同時針對染料與現場做原因了解，感謝永光協助找出問題原因 3. 22-046 樣品一早即進入量化生產，職於現場了解 5 批次(材質為 5 與 6 字頭)生產皆正常，林專員與竣淵品保人員確認無瑕疵且黑度達到要求。 4. 在線上的期間，由於作業人員相當忙碌，所以沒有機會與操作人員了解使用 22-046 的問題，林專員表示沒有反映就代表沒有問題。 5. 回到廠區後，接到竣淵反映使用 7 字頭鋁材染色邊緣會較淺出現黃綠色，2 字頭鋁材則無法深染，已請竣淵取 5~10L 染液與 2 種鋁材給永光，用以分析了解其原因。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： 1. 職認為本次協助竣淵 K327 找出問題的方式，提供了與客戶建立關係的良好模式，未來與其他客戶可以朝此方式進行，建立品牌影響力。				
核示		單位主管		報告人	江富誠 2022/6/6

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2017 年 5 月 26 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	工程師	江富誠	大陸深圳
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、教育訓練、染料推廣、技術交流		
出國期間	自 2017 年 5 月 15 日 起至 2017 年 5 月 18 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 此次主要拜訪景陽化工有限公司與翔鋒五金。 1.2 本次拜訪景陽化公老闆張生，曾任職於永保，後獨自開設景陽化工，主要銷售各家大廠牌鋁陽極染料與其助劑。 1.3 景陽張老闆指出翔鋒五金反應 K0326007 有無法上色且色光偏黃的問題，且該批染料酸鹼值較其他批號低，因此懷疑該批品質有異常，經職解釋溝通後，張老闆希望永光 K032 出貨酸鹼值控制在 5~7 範圍內。 1.4 職於翔鋒五金現場泡製染液，發現該染液酸鹼值為 3.7，較台灣泡製的酸鹼值 4.2~4.5 更低，因此有向陳云峰老闆建議調整酸鹼值在 5.5~6.0 下染色。 1.5 於翔鋒五金進行不調整酸鹼值與調整酸鹼值染色，染色時間約在 10~15 分鐘內可以達到客戶需求力度，沒有發生無法上色的問題。而色光偏黃的問題則是 K032 染色力度過高時，色光會帶黃光，因此有向景陽張老闆與翔鋒五金陳老闆說明，並建議需針對力度進行控管。 1.6 翔鋒五金表示無法上色的染槽，經職檢查發現，該染槽產生大量發霉的問題，且其泡製濃度過高，造成染料析出，而影響上色力度。陳老闆表示將重新建浴 K032 再進行使用。 1.7 翔鋒陳老闆希望永光提供協助確認 K0326007 與其他批號相比，在鋁材為 6061，光澤為亞光情況下是否有偏黃的現象。香港尹總經理表示此一問題會請台灣金技室來進行確認，解決其疑慮。 2.結論： 2.1職認為K0326007該批染料符合規格，但地區性水質酸鹼值不同，可能造成不同的染色結果，因此建議仍需向客戶進行調整酸鹼值染色的教育訓練。 2.2香港尹總經理建議K032的酸鹼值控管範圍需再嚴謹，職認為需要與生產及品保部門進行溝通協調。因為當酸鹼值恆定時，若客戶發生異常，不會直接認定是染料所造成。		
申 請 單 位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董 事 長		總 經 理	

景陽化工會談重點會談重點：

時間：2017/5/16

地點：東莞

景陽化工：張生

永光：江富誠

香港永光：尹總經理

現況：銷售奧野、柯萊恩、永光與自行配色產品鋁陽極染料，員工共 3~4 人。

訪談內容：

1. 介紹永光、介紹永光鋁陽極染料與技術交流。
2. 詢問 K0326007 酸鹼值為何較其他批號低?職表示每批染料合成後酸鹼值為一範圍值，每批生產之原料也不是同一批，因此酸鹼值也會有差異，而本批酸鹼值仍在合格範圍內。
3. 詢問 K0326007 為何染色 30 分鐘無法上色?職表示影響上色的基本因素有兩個，分別為皮膜生成與染液狀況，永光染料在出貨前都會進行染色確認，而本次反映 K0326007 無法上色，經台灣染色確認沒有異常，若客戶表示無法上色，需到現場了解陽極製程、異常頻率與確認異常工件狀況來了分析了解異常原因。

翔鋒五金會談重點會談重點：

時間：2017/5/16

地點：東莞

景陽化工：張生

翔鋒五金：陳云峰

永光：江富誠

香港永光：尹總經理

現況：現場有 3 條陽極線，皆為手動線，整廠約 20~30 人，染料使用約 30Kg/month。

訪談內容：

- 1.詢問染料是否有變更染料組成，導致 K0326007 酸鹼值偏低並且無法上色?職表示 K0326007 染料組成並無變更，且酸鹼值為一範圍值，每批酸鹼值也會有差異，而本批酸鹼值仍在合格範圍內，而不上色的問題職於現場檢視後發現該染槽有發霉與染料過飽和析出的問題，並於現場直接重泡後染色，正常可上色。

金林陽極氧化廠、川達五金、東龍五金拜訪重點：

時間：2017/5/17

地點：東莞

金林：劉堂先、川達五金：楊大剛、東龍五金：賴小姐

永光：江富誠

香港永光：尹總經理

現況：因屬於景陽化工客戶，無法交換名片，僅拜訪了解使用 K032 目前無異常。

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2017 年 5 月 26 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	工程師	江富誠	大陸深圳
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、教育訓練、染料推廣、技術交流		
出國期間	自 2017 年 5 月 15 日 起至 2017 年 5 月 18 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 此次主要拜訪景陽化工有限公司與翔鋒五金。 1.2 本次拜訪景陽化工老闆張生，曾任職於永保，後獨自開設景陽化工，主要銷售各家大廠牌鋁陽極染料與其助劑。 1.3 翔鋒五金(景陽客戶)反應 K0326007 有無法上色且色光偏黃的問題，且該批染料酸鹼值較其他批號低，因此懷疑該批品質有異常，經職解釋溝通後，張老闆希望永光 K032 出貨酸鹼值控制在 5~7 範圍內。 1.4 職於翔鋒五金現場泡製染液，發現該染液酸鹼值為 3.7(8g/L)，較台灣泡製的酸鹼值 4.2~4.5 更低，因此有向翔鋒老闆建議調整酸鹼值在 5.5~6.0 下染色。 1.5 於翔鋒五金進行不調整酸鹼值與調整酸鹼值染色，染色時間約在 10~15 分鐘內可以達到客戶需求力度，沒有發生無法上色的問題。而色光偏黃的問題則是 K032 染色力度過高時，色光會帶黃光，因此有向景陽張老闆與翔鋒五金陳老闆說明，並建議需針對力度進行控管。 1.6 翔鋒五金表示無法上色的染槽，經職檢查發現，該染槽產生大量發霉的問題，且其泡製濃度過高，造成染料析出，而影響上色力度。陳老闆表示將重新建浴 K032 後再使用。 1.7 翔鋒陳老闆希望永光提供協助確認 K0326007 與其他批號相比，在鋁材為 6061，光澤為亞光情況下是否有偏黃的現象。香港尹總表示此一問題會請台灣金技室來進行確認，解決其疑慮。 2.結論： 2.1職認為K0326007該批染料符合規格，但地區性水質酸鹼值不同，可能造成不同的染色結果，因此建議仍需教育客戶染液需調整pH值5.5~6.0進行染色。 2.2本次拜訪的客戶目前僅使用K032，對於永光其他彩色系產品不了解，經過本次客戶拜訪與染料介紹後，對於永光對抗其他公司染料有一定的了解，並表示有意願想要使用與推廣。		
申 請 單 位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董 事 長		總 經 理	

景陽化工會談重點會談重點：

時間：2017/5/16

地點：東莞

景陽化工：張生

永光：江富誠

香港永光：尹總經理

現況：銷售奧野、科萊恩、永光與自行配色之鋁陽極染料，員工共 3~4 人。

訪談內容：

1. 介紹永光、介紹永光鋁陽極染料與技術交流。
2. 詢問 K0326007 酸鹼值為何較其他批號低?職表示每批染料合成後酸鹼值為一範圍值，每批生產之原料也不是同一批，因此酸鹼值也會有差異，而本批酸鹼值仍在合格範圍內。
3. 詢問 K0326007 為何染色 30 分鐘無法上色?職表示影響上色的基本因素有兩個，分別為皮膜生成與染液狀況，永光染料在出貨前都會進行染色確認，而本次反映 K0326007 無法上色，經台灣染色確認沒有異常，若客戶表示無法上色，需到現場了解陽極製程、異常頻率與確認異常工件狀況來了分析了解異常原因。

翔鋒五金會談重點會談重點：

時間：2017/5/16

地點：東莞

景陽化工：張生

翔鋒五金：陳云峰

永光：江富誠

香港永光：尹總經理

現況：現場有 3 條陽極線，皆為手動線，整廠約 20~30 人，染料使用約 30Kg/month。

訪談內容：

- 1.詢問染料是否有變更染料組成，導致 K0326007 酸鹼值偏低並且無法上色?職表示 K0326007 染料組成並無變更，且酸鹼值為一範圍值，每批酸鹼值也會有差異，而本批酸鹼值仍在合格範圍內，而不上色的問題職於現場檢視後發現該染槽有發霉與染料過飽和析出的問題，並於現場直接重泡後染色，可正常上色。

金林陽極氧化廠、川達五金、東龍五金拜訪重點：

時間：2017/5/17

地點：東莞

金林：劉堂先、川達五金：楊大剛、東龍五金：賴小姐

永光：江富誠

香港永光：尹總經理

現況：因屬於景陽化工客戶，無法交換名片，僅拜訪了解使用 K032 目前無異常。

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2017 年 6 月 3 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
香港永光	總經理	尹遠德	大陸深圳
一廠技服部	工程師	江富誠	大陸深圳
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、教育訓練、染料推廣、技術交流		
出國期間	自 2017 年 5 月 15 日 起至 2017 年 5 月 18 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 此次主要拜訪景陽化工有限公司與翔鋒五金。 1.2 本次拜訪景陽化工老闆張生，曾任職於永保，後獨自開設景陽化工，主要銷售各家大廠牌鋁陽極染料與其助劑。 1.3 翔鋒陳老闆希望永光提供協助確認 K0326007 與其他批號相比，在鋁材為 6061，光澤為亞光情況下是否有偏黃的現象。香港尹總表示此一問題會請台灣金技室來進行確認，解決其疑慮。 1.4 翔鋒五金(景陽客戶)反應 K0326007 有無法上色且色光偏黃的問題，且該批染料酸鹼值較其他批號低，因此懷疑該批品質有異常，經職解釋溝通後，張老闆希望永光 K032 出貨酸鹼值控制在 5~7 範圍內。 1.5 職於翔鋒五金泡製染液，發現酸鹼值為 3.7(8g/L)，較台灣泡製酸鹼值 4.2~4.5 低。 1.6 職向陳老闆解釋因地區性水質不同會造成酸鹼值差異，若不調整酸鹼值，可能造成不同的染色結果，因此建議客戶染液需調整 pH 值 5.5~6.0 進行染色。 1.7 於翔鋒五金進行不調整酸鹼值與調整酸鹼值染色，染色時間約在 10~15 分鐘內可以達到客戶需求力度，沒有發生無法上色的問題。而色光偏黃的問題則是 K032 染色力度過高時，色光會帶黃光，因此有向景陽張老闆與翔鋒五金陳老闆說明，並建議需針對力度進行控管。 1.8 翔鋒五金表示無法上色的染槽，經職檢查發現，該染槽產生大量發霉的問題，且其泡製濃度過高，造成染料析出，而影響上色力度。陳老闆表示將重新建浴 K032 後再使用。 2.結論： 2.1 根據客戶反映希望永光K032出貨酸鹼值控制在5~7範圍內，此一問題將會回饋給研發部門，請研發予以協助改善。 2.2 本次拜訪的客戶目前僅使用K032，對於永光其他彩色系產品不了解，經過本次客戶拜訪與染料介紹後，對於永光對抗其他公司染料有一定的了解，景陽化工與川達公司表示有意願想要使用與推廣。		
申 請 單 位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董 事 長		總 經 理	

景陽化工會談重點會談重點：

時間：2017/5/16

地點：東莞

景陽化工：張生

永光：江富誠

香港永光：尹總經理

現況：銷售奧野、科萊恩、永光與自行配色之鋁陽極染料，員工共 3~4 人。

訪談內容：

1. 介紹永光、介紹永光鋁陽極染料與技術交流。
2. 詢問 K0326007 酸鹼值為何較其他批號低?職表示每批染料合成後酸鹼值為一範圍值，每批生產之原料也不是同一批，因此酸鹼值也會有差異，而本批酸鹼值仍在合格範圍內。
3. 詢問 K0326007 為何染色 30 分鐘無法上色?職表示影響上色的基本因素有兩個，分別為皮膜生成與染液狀況，永光染料在出貨前都會進行染色確認，而本次反映 K0326007 無法上色，經台灣染色確認沒有異常，若客戶表示無法上色，需到現場了解陽極製程、異常頻率與確認異常工件狀況來了分析了解異常原因。

翔鋒五金會談重點會談重點：

時間：2017/5/16

地點：東莞

景陽化工：張生

翔鋒五金：陳云峰

永光：江富誠

香港永光：尹總經理

現況：現場有 3 條陽極線，皆為手動線，整廠約 20~30 人，染料使用約 30Kg/month。

訪談內容：

- 1.詢問染料是否有變更染料組成，導致 K0326007 酸鹼值偏低並且無法上色?職表示 K0326007 染料組成並無變更，且酸鹼值為一範圍值，每批酸鹼值也會有差異，而本批酸鹼值仍在合格範圍內，而不上色的問題職於現場檢視後發現該染槽有發霉與染料過飽和析出的問題，並於現場直接重泡後染色，可正常上色。

金林陽極氧化廠、川達五金、東龍五金拜訪重點：

時間：2017/5/17

地點：東莞

金林：劉堂先、川達五金：楊大剛、東龍五金：賴小姐

永光：江富誠

香港永光：尹總經理

現況：因屬於景陽化工客戶，無法交換名片，僅拜訪了解使用 K032 目前無異常。